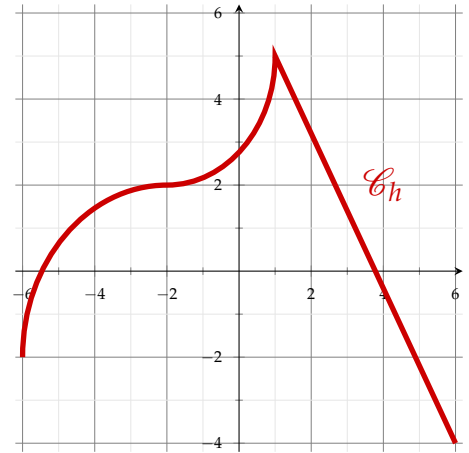
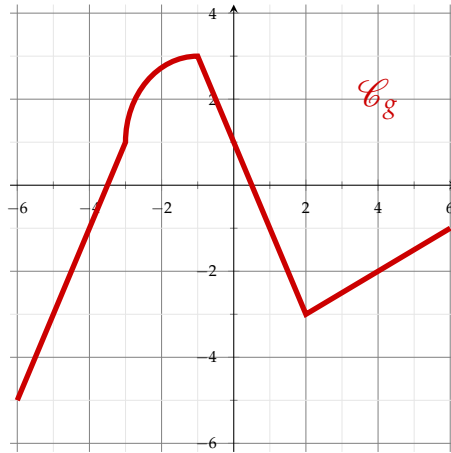
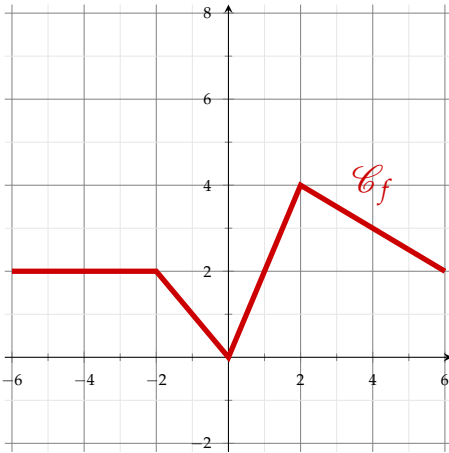




1 Notion d'intégrale

1.1 Première approche graphique



À l'aide des graphiques ci-dessus et en expliquant votre démarche, déterminer la valeur des intégrales suivantes :

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| a) $\int_0^2 f(x) \, dx$ | b) $\int_{-3}^1 f(x) \, dx$ | c) $\int_4^{-4} f(x) \, dx$ | d) $\int_{-6}^{-1} g(x) \, dx$ |
| e) $\int_0^4 g(x) \, dx$ | f) $\int_{-6}^6 g(x) \, dx$ | g) $\int_{-2}^6 h(x) \, dx$ | i) $\int_{-6}^6 h(x) \, dx$ |

1.2 Quelques disques

On rappelle que l'équation cartésienne du cercle de centre $(x_0; y_0)$ et de rayon r est :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

- Justifier que $\int_{-1}^1 \sqrt{1 - x^2} \, dx = \frac{\pi}{2}$
- Déterminer la valeur de $\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} \, dx$
 - Justifier que $\int_1^2 \sqrt{4 - x^2} \, dx = \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}$
 - En déduire que $\int_{-1}^1 \sqrt{4 - x^2} \, dx = \frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$
- Justifier que $y^2 - 4x + x^2 = 0$ est l'équation du cercle de rayon 2 centré en $(2; 0)$
 - En déduire la valeur de $I = \int_0^4 \sqrt{4x - x^2} \, dx$
- Représenter la courbe d'équation $(x + 1)^2 + y^2 = 9$
 - En déduire la valeur de $J = \int_{-1}^2 \sqrt{8 - 2x - x^2} \, dx$
- Montrer que $\int_{-1}^{2\sqrt{2}-1} \sqrt{15 - 2x - x^2} \, dx = 4 + 2\pi$



1.3 Rectangle et somme géométrique

Dans cet exercice on cherche à calculer $I = \int_0^1 e^x \, dx$

1. Justifier que $I = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ avec $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} e^{\frac{k}{n}}$
2. Montrer que $S_n = \frac{1}{n} \times \frac{1 - e}{1 - e^{\frac{1}{n}}}$
3. En posant $X = \frac{1}{n}$, justifier que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{n}}{1 - e^{\frac{1}{n}}} = -1$
4. En déduire la valeur de I

1.4 Découpage de la parabole

L'objectif de cet exercice est de calculer $I = \int_0^2 x^2 \, dx$

1. Démontrer par récurrence que $\sum_{k=0}^{n-1} k^2 = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6}$ pour tout entier n strictement positif.
2. Justifier que $I = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ avec $S_n = \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{2k}{n}\right)^2$
3. Montrer que $S_n = \frac{4n(n-1)(2n-1)}{3n^3}$
4. En déduire que $I = \frac{4}{3}$

1.5 Encadrement

Démontrer les encadrements suivants sans calculer les intégrales ci-dessous :

- | | |
|--|--|
| a) $\frac{2}{9} \leq \int_0^2 \frac{1}{1+x^3} \, dx \leq 2$ | b) $0 \leq \int_0^\pi \sin(x) \sqrt{x} \, dx \leq 8$ |
| c) $0 \leq \int_1^{\ln(3)} \frac{e^x}{1+e^{-x}} \, dx \leq \frac{9}{40}$ | d) $6 \ln(2) \leq \int_{-1}^2 \ln(4+x^2) \, dx \leq 9 \ln(2)$ |
| e) $\frac{3}{2} \leq \int_{-1}^1 \sqrt{1+x+x^2} \, dx \leq 4$ | f) $0 \leq \int_1^3 \frac{\ln(x)}{x^2} \, dx \leq \frac{1}{e}$ |

2 Calcul intégral

2.1 Premières intégrales

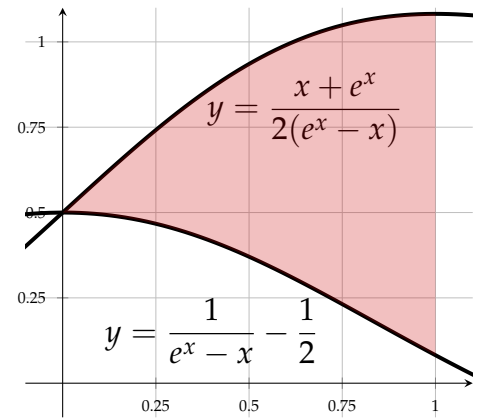
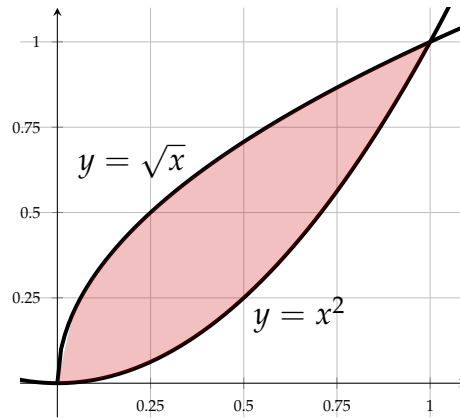
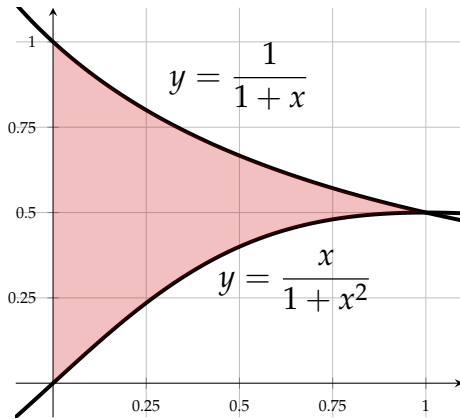
Calculer les intégrales suivantes à l'aide d'une primitive :

$A = \int_{-2}^4 \frac{5}{8}x + 1 \, dx$	$B = \int_1^{\frac{1}{4}} \frac{1}{x^2} - x \, dx$	$C = \int_1^2 \frac{t}{2} + \frac{2}{t} \, dt$	$D = \int_{-1}^2 \frac{5t}{3+t^2} \, dt$
$E = \int_0^{\ln(3)} e^x + e^{-x} \, dx$	$F = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x)}{1+\cos(x)} \, dx$	$G = \int_1^e \frac{\ln(x)}{x} \, dx$	$H = \int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} t \sin(t^2) \, dt$



2.2 Calcul d'aire

Calculer la valeur des aires délimitées en rouge ci-dessous :



2.3 Aire sous tangente

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto (x+2)e^{-2x}$

- (a) Déterminer l'équation réduite de T la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0
(b) Déterminer les coordonnées de A le point d'intersection entre T et l'axe des abscisses.
- Déterminer a et b réels tels que $F : x \mapsto (ax+b)e^{-2x}$ soit une primitive de f
- Calculer l'aire du domaine délimité par $\mathcal{C}_f$, T , l'axe des ordonnées et la droite verticale passant par le point A .

2.4 Niveau supérieur

Calculer les intégrales suivantes à l'aide d'une primitive :

$$A = \int_1^4 \frac{2x}{x+1} dx$$

$$B = \int_1^{\ln(5)} x e^{1-x^2} dx$$

$$C = \int_0^{\frac{2\pi}{3}} \sin(x) \cos(x)^2 dx$$

$$D = \int_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{4}{\pi}} \frac{\cos(\frac{1}{x})}{x^2} dx$$

$$E = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan(x) dx$$

$$F = \int_0^2 \frac{x^2}{3x+1} dx$$

$$G = \int_2^3 \frac{\sqrt{\ln(x)}}{x} dx$$

$$H = \int_1^e \frac{\ln^2(x^2)}{x} dx$$

$$I = \int_0^2 \frac{e^{2x}}{(1+(e^x)^2)^3} dx$$

2.5 Intégration par parties : Niveau 1

Calculer chacune des intégrales suivantes en utilisant une intégration par parties :

$$A = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x+2) \cos(x) dx$$

$$B = \int_1^e t^2 \ln(t) dt$$

$$C = \int_0^1 x e^x dx$$

$$D = \int_0^{\frac{\pi}{3}} 3\theta \cos(2\theta) d\theta$$

$$E = \int_0^1 (3x-2)e^{4x} dx$$

$$F = \int_0^{\frac{3}{2}} \frac{x}{\sqrt{1+2x}} dx$$

2.6 Intégration par parties : Niveau 2

Calculer chacune des intégrales suivantes en utilisant une ou plusieurs intégrations par parties :

$$A = \int_1^2 (t+t^2)e^t dt$$

$$B = \int_1^e x \ln(x)^2 dx$$

$$C = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (1-t^2) \cos(2t) dt$$

$$D = \int_0^{\pi} (\pi t - t^2) \sin\left(t + \frac{\pi}{3}\right) dt$$

$$E = \int_0^1 (1+2t+3t^2)e^{4t} dt$$

$$F = \int_0^1 \alpha^3 e^{\alpha} d\alpha$$



2.7 Intégration par parties : Niveau 3

Calculer chacune des intégrales suivantes en utilisant une ou plusieurs intégrations par parties :

$$A = \int_1^e \ln(x) \, dx$$

$$B = \int_1^e \ln(x)^2 \, dx$$

$$C = \int_0^\pi \sin^2(x) \, dx$$

$$D = \int_0^{\frac{\pi}{3}} e^x \cos(x) \, dx$$

$$E = \int_{\frac{\pi}{3}}^\pi x \sin(x) \cos(x) \, dx$$

$$F = \int_0^\pi \cos^3(t) \, dt$$

2.8 Un calcul de surface

On modélise un bonnet à l'aide de $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction $f : x \mapsto \sqrt{1+x}$ que l'on fait tourner à 360° autour de l'axe des abscisses.

On s'intéresse à la quantité de tissu nécessaire à la confection du bonnet.

On considère qu'une unité de longueur sur le repère correspond à 5cm et que la surface du bonnet est donnée par la formule

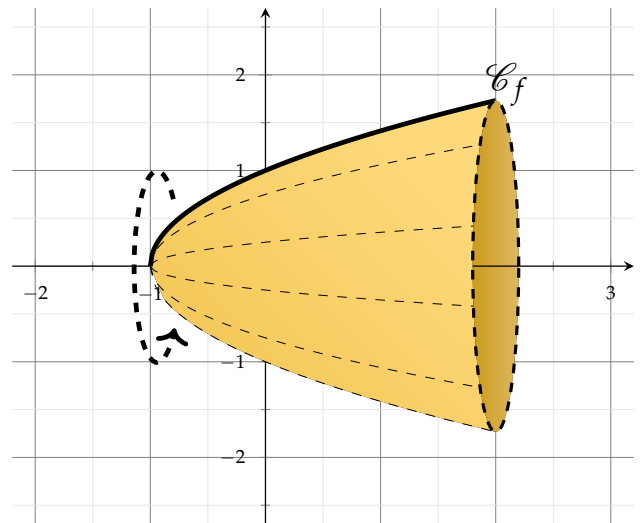
$$\mathcal{S} = \int_{-1}^2 f(x) \sqrt{1+f'(x)^2} \, dx$$

$$1. \text{ Montrer que } f(x) \sqrt{1+f'(x)^2} = \frac{1}{2} \sqrt{4x+5}$$

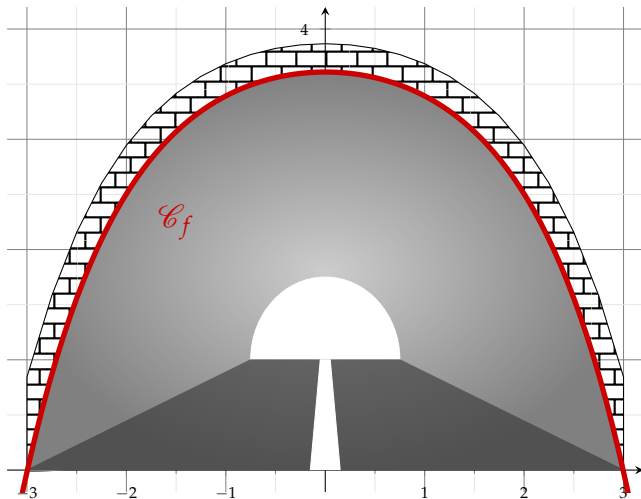
$$2. \text{ On pose } g(x) = \frac{2}{3}x\sqrt{4x+5} + \frac{5}{6}\sqrt{4x+5}$$

$$\text{Montrer que } g'(x) = \sqrt{4x+5}$$

$$3. \text{ En déduire la quantité de tissu nécessaire à confection du bonnet.}$$



2.9 Étude d'un tunnel



Dans cet exercice on s'intéresse à un tunnel, modélisé dans le schéma ci-contre à l'aide de $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f définie par $f(x) = 4,01 - \frac{e^x + e^{-x}}{5}$.

On admettra qu'une unité de longueur du repère représente 1m.

$$1. \text{ On cherche à déterminer la largeur de la route passant sous le tunnel.}$$

$$(a) \text{ Justifier que } f(x) = 0 \iff 20e^{2x} - 401e^x + 20 = 0$$

$$(b) \text{ Montrer que les solutions de l'équation } f(x) = 0 \text{ sont exactement } x_1 = \ln(20) \text{ et } x_2 = -\ln(20)$$

$$(c) \text{ En déduire que la largeur de la route est } L = \ln(400) \text{ puis en donner une valeur approchée au centimètre près.}$$



2. Un camion d'une largeur de 2m arrive face au tunnel.
Quelle hauteur le camion ne doit-il pas dépasser afin de pouvoir s'engager dans le tunnel ?
3. Dans cette question uniquement, on considère que $L = 6\text{m}$

La zone dans laquelle le tunnel a été creusé est particulièrement sujette aux inondations. Pour ne pas que le tunnel soit immergé lors d'épisodes de grande pluie, la municipalité décide de faire fabriquer une porte à deux battants afin de fermer hermétiquement le tunnel. Quelle doit être la surface d'un des battants de cette porte ?

2.10 Détour par logarithme

Soit $f : x \mapsto \frac{x^3}{1+x^3}$ définie sur $\mathbb{R}_+$

1. Montrer que $f'(x) = \frac{3x^2}{(1+x^3)^2}$
2. En déduire la valeur de $I = \int_1^e \frac{3x^2 \ln(x)}{1+2x^3+x^6} dx$

3 Suites d'intégrales

3.1 Première suite

On pose $f : x \mapsto x(1-x)$ définie sur $\mathbb{R}$ et $I_n = \int_0^1 x^n (1-x)^n dx$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

1. Calculer I_0 et I_1
2. Montrer que f est majorée par $\frac{1}{4}$ sur $\mathbb{R}$
3. Montrer que $0 \leq I_n \leq \frac{1}{4^n}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
4. En déduire que (I_n) converge et donner la valeur de $l = \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$

3.2 Plus simple qu'il n'y paraît

Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^n \left(\frac{n-x}{n}\right)^n dx$

3.3 Une aire à l'infini

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = \frac{x-1}{e^x-x}$ et $g(x) = e^x - x$

1. (a) Dresser le tableau de variations de la fonction g
(b) En déduire le tableau de signes de f
2. (a) Montrer que $f(x) = \frac{e^x-1}{e^x-x} - 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$
(b) En déduire la primitive de f s'annulant en 0
3. On pose $I_n = \int_0^n \frac{x-1}{e^x-x} dx$
 - (a) Exprimer I_n en fonction de n
 - (b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$
 - (c) Donner une interprétation graphique de ce dernier résultat



3.4 Un cas d'école

Pour $n \in \mathbb{N}$ on définit la suite (u_n) par $u_n = \int_1^e x \ln(x)^n dx$

1. Justifier que la suite (u_n) est positive.
2. Justifier que la suite (u_n) est décroissante et en déduire qu'elle converge.
3. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $u_{n+1} = \frac{e^2}{2} - \frac{n+1}{2}u_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
4. En déduire que $u_n \leq \frac{e^2}{n+1} \quad \forall n \in \mathbb{N}$
5. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

3.5 Variation sur classique

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ on pose $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$

1. Calculer I_0 et I_1
2. Montrer que la suite (I_n) est décroissante.
3. Démontrer que $I_n \leq \frac{e}{n+1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
4. (a) Démontrer que $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
(b) En déduire alors que $I_n \geq \frac{e}{n+2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
5. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$

3.6 Délicate I.P.P.

On définit la suite $(u_n)_{n \geq 2}$ par $u_n = \int_1^2 \frac{1}{x^n} e^{\frac{1}{x}} dx$

1. Montrer que $0 \leq u_n \leq \frac{e}{n-1} - \frac{e}{(n-1)2^{n-1}} \quad \forall n \geq 2$
2. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$
3. Calculer la valeur de u_2
4. (a) À l'aide d'une intégration par parties, démontrer que $u_{n+1} = e - \frac{\sqrt{e}}{2^{n-1}} + (1-n)u_n$
(b) Calculer la valeur de u_3

3.7 Suites conjointes

On définit les suites (u_n) et (v_n) par $u_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-nx} \cos(x) dx$ et $v_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-nx} \sin(x) dx$

1. Calculer u_0 et v_0
2. Montrer que $u_n = e^{-\frac{n\pi}{2}} + nv_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
3. Montrer que $v_n = 1 - nu_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
4. Montrer que $u_n = \frac{n + e^{-\frac{n\pi}{2}}}{1 + n^2}$ et $v_n = \frac{1 - ne^{-\frac{n\pi}{2}}}{1 + n^2}$
5. Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$



3.8 Inattendu logarithme

Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose $I_n = \int_0^1 \frac{1}{1+t^n} dt$

1. Démontrer que $0 \leq I_n \leq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
2. Montrer que la suite (I_n) est croissante.
3. (a) Montrer que $I_n = 1 - \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^n} dt$
 (b) Justifier alors que $I_n \geq 1 - \frac{1}{n+1}$
4. Donner la limite de la suite (I_n)
5. À l'aide d'une intégration par parties, démontrer que $\int_0^1 \frac{t^n}{1+t^n} dt = \frac{\ln(2)}{n} - \frac{1}{n} \int_0^1 \ln(1+t^n) dt$
6. On pose $g : x \mapsto \ln(1+x) - x$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+$
 (a) Dresser le tableau de variations de g .
 (b) Justifier que la fonction g est négative sur $\mathbb{R}_+$
 (c) En déduire que $0 \leq \ln(1+t^n) \leq t^n$ sur $[0;1]$
7. Démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} n(1 - I_n) = \ln(2)$

3.9 Ça converge, mais ...

Pour $n \in \mathbb{N}$ on pose $I_n = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^n} dx$

1. Montrer que $0 \leq I_n \leq \ln(2) \quad \forall n \in \mathbb{N}$
2. Montrer que la suite (I_n) est croissante et en déduire qu'elle converge.
3. Démontrer que $I_n = \int_0^1 \ln(1+x) dx - \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} \ln(1+x) dx$
4. (a) Montrer que $0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} \ln(1+x) dx \leq \ln(2) \times \int_0^1 x^n dx \quad \forall n \in \mathbb{N}$
 (b) En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^n} \ln(1+x) dx = 0$
5. (a) Montrer que $F : x \mapsto (x+1) \ln(1+x) - x$ est une primitive de $f : x \mapsto \ln(1+x)$
 (b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$

3.10 Histoire d'encadrement

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $x_n = \int_0^1 \frac{t^n}{\sqrt{1+t}} dt$

1. Démontrer que $x_0 = 2(\sqrt{2} - 1)$
2. Justifier que la suite (x_n) est positive.
3. Montrer que la suite (x_n) est décroissante.
4. (a) Montrer que $x_n + x_{n+1} = \int_0^1 t^n \sqrt{1+t} dt$
 (b) À l'aide d'une intégration par parties, montrer que $\int_0^1 t^n \sqrt{1+t} dt = \frac{\sqrt{2}}{n+1} - \frac{x_{n+1}}{2(n+1)}$



- (c) En déduire que $(2n+3)x_{n+1} + (2n+2)x_n \leq 2\sqrt{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$
5. Démontrer que $(4n+5)x_{n+1} \leq 2\sqrt{2} \leq (4n+5)x_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$
6. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$

4 Exercices supplémentaires

4.1 Détour trigonométrique

On considère l'intégrale $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan(x) + \frac{x}{\cos^2(x)} dx$

- Montrer que $\tan(x) + \frac{x}{\cos^2(x)} - x = \frac{\sin(x)\cos(x) + x\sin^2(x)}{\cos^2(x)} \quad \forall x \in [0; \frac{\pi}{4}]$
- On définit sur $[0; \frac{\pi}{4}]$ la fonction $g : x \mapsto \frac{x}{\cos(x)}$
Montrer que $g'(x) = \frac{\cos(x) + x\sin(x)}{\cos^2(x)}$
- En déduire la valeur de $J = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan(x) + \frac{x}{\cos^2(x)} - x dx$
- Démontrer que $I = \frac{\pi}{4}$

4.2 Intégrales trigonométriques

On définit les suites (A_n) et (B_n) par $A_n = \int_0^\pi e^t \cos\left(\frac{t}{n}\right) dt$ et $B_n = \int_0^\pi e^t \sin\left(\frac{t}{n}\right) dt$ pour $n \in \mathbb{N}^*$

- Montrer que $0 \leq A_n \leq e^\pi - 1$ et $0 \leq B_n \leq e^\pi - 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
- (a) Démontrer que $\cos\left(\frac{t}{n+1}\right) \geq \cos\left(\frac{t}{n}\right) \quad \forall t \in [0; \pi], \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
(b) En déduire que (A_n) est croissante et converge vers $a \in \mathbb{R}$
- (a) Démontrer que $\sin\left(\frac{t}{n+1}\right) \leq \sin\left(\frac{t}{n}\right) \quad \forall t \in [0; \pi], \quad \forall n \geq 3$
(b) En déduire que (A_n) est décroissante à partir du rang $n = 3$ et qu'elle converge vers $b \in \mathbb{R}$
- Démontrer que $A_n \geq B_n \quad \forall n \geq 4$
- (a) Démontrer que $B_n \leq e^\pi (1 - \cos(\frac{\pi}{n})) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
(b) En déduire la valeur de b
- (a) Montrer que $A_n = e^\pi - 1 + \frac{B_n}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
(b) En déduire la valeur de a
- Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \times B_n$

4.3 Point fixe

On considère f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) > 2 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
On note $a = f(0)$

- On suppose que $a > 0$
 - En intégrant f' sur $[0; x]$, montrer que $f(x) > 2x + a \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^*$
 - En intégrant f' sur $[x; 0]$, montrer que $f(x) < 2x + a \quad \forall x \in \mathbb{R}_-^*$
 - Déterminer le signe de $f(-a)$



- (d) Montrer que f s'annule une unique fois sur $\mathbb{R}$
2. On suppose désormais que $a < 0$
Démontrer à l'aide d'un raisonnement analogue que f s'annule une unique fois sur $\mathbb{R}$
3. Soit g une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $g'(x) > 3 \quad \forall x \in \mathbb{R}$
Démontrer que l'équation $g(x) = x$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$

4.4 Un bon bilan

Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) > 3 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

1. Démontrer que $f(x) > 1 + 3x \quad \forall x \in \mathbb{R}_+^*$
2. On définit la suite (u_n) de premier terme positif par la relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$
 - (a) Montrer que $u_n > 3^n \times \frac{2u_0+1}{2} - \frac{1}{2} \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$
 - (b) Peut-on conclure quant à la limite de la suite (u_n) ?